

河北工程大学《线性代数》2021-2022 学年 第一学期期末考试卷

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 为 4 阶矩阵，且 $|A| = -5$ ，则 $|-A| = \underline{\quad}$ ， $|-2A^T| = \underline{\quad}$ ， $|-2|A^T| = \underline{\quad}$ 。

2. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵，且 $ABC = E$ ，则 $(BC)^T A^T = \underline{\quad}$ 。

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ ， $R(A) = 3$ ，则 $k = \underline{\quad}$ 。

4. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 2, 5$ ， $B = 3A - A^2$ ，则 $|B| = \underline{\quad}$ 。

5. 若二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型，则 λ 的取值范围是 $\underline{\quad}$ 。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{pmatrix}$ ，则 A 与 B 可交换的充要条件是 ()。

(A) $x = y + 1$ ； (B) $x = y - 1$ ； (C) $x = y$ ； (D) $x = 2y$ 。

2. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2 = A$ ，则下列命题正确的是 ()。

(A) $A = O$ ； (B) $A = E$ ； (C) 若 A 不可逆则 $A = O$ ； (D) 若 A 可逆则 $A = E$ 。

3. 线性方程组 $A_{m \times n} x = b$ 有解的充要条件是 ()

A. $b = 0$ B. $m < n$ C. $m = n$ D. $R(A) = R(A, b)$

4. 已知向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_s$ ， $B: a_1, a_2, \dots, a_s, \dots, a_{s+r}$ 则必有 ()

(A) A 组线性相关 $\Rightarrow B$ 组线性相关； (B) A 组线性无关 $\Rightarrow B$ 组线性无关；
(C) B 组线性相关 $\Rightarrow A$ 组线性相关； (D) B 组线性相关 $\Rightarrow A$ 组线性无关。

5. n 阶矩阵 A 的 n 个特征值互异是 A 与对角阵相似的 ()

(A) 充分条件； (B) 必要条件； (C) 充分必要条件； (D) 既非充分又非必要条件。

三、计算题（本题 20 分）

1. (10 分) 已知 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 2 & 3 \\ 3 & x & 1 & 2 \\ 2 & 3 & x & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \end{vmatrix}$ ，求 $f(4)$ 。

2. (10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, 且满足 $AX = 2X + A$, 求 X .

四、应用题 (本题 25 分)

1. (15分) λ 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5 - \lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$$
 有唯一解? 无解?

有无穷多解? 在无穷多解时求其通解.

2. (10分) 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 14 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求

(1) 向量组的秩; (2) 向量组的一个最大无关组.

五、解答题 (15分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

六、证明题 (10分).

(1) (5分) 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 证明 A 与 $A + 2E$ 都可逆, 并求出它们的逆矩阵;

(2) (5分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_s\alpha_s$, 其中

$\lambda_{i_j} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, s)$, 证明: β 代替 α_{i_j} 后的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i_j-1}, \beta, \alpha_{i_j+1}, \dots, \alpha_s$ 也是线性无关.